RMY 交流电压继电器

电压型量度继电器常用于发电机、电动机、变压器的过、欠压保护。



电气参数及性能

辅助电源：85~265VAC（45~65Hz）或 90~370VDC，交直流通用，无需区分正负极；

额定功率：约 6.6VA@220VAC，约 3.2W@220VDC；

EMC 等级：四级；

额定电压（U_N，@50Hz）：100VAC、220VAC、380VAC；

准确度：1.0%；

延时误差：±（1%整定值+60ms）；

输出继电器接点容量：常开（NO）5A/250VAC/30VDC；常闭（NC）3A/250VAC/30VDC；

RS485 端口接线方式及级联数量：总线型，级联数量≤32 个，传输距离≤1000 米；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：交流输入对地 2500VAC/1min，漏电流≤10mA；

产品型号

RMY	-3	-100VAC	-G	-S
系列名称	输入相数	额定输入量	保护类型	通讯
RMY=电压型量度继电器	1=单相；2=两相；3=三相	100VAC；220VAC；380VAC	G=过压；Q=欠压；P=不平衡	S=RS485；无=不支持

说明：

（1） 57.7V 或 110V 选择 100V；230V 选择 220V，400V 选择 380V；

（2） 不平衡仅针对三相输入；

出口继电器动作逻辑

条件		响应
过压、不平衡	欠压	
任一相输入量 > 过压动作值	任一相输入量 < 欠压动作值	三组出口继电器同步动作
所有输入量均 < 过压返回值	所有输入量均 > 欠压返回值	三组出口继电器同步返回

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；

螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小 0.5Nm；

可设参数

A、B 和 C 三相输入在电气上是相互隔离的，三相同步设置。

1、过压参数

符号	名称	单位	额定电压	默认值	可整定范围	说明
U.9 120	过压动作值	V	100	120	5~150	1、继电器动作值； 2、输入超过最大范围，装置有可能损坏；
			220	240	5~330	
			380	400	5~500	
U.9t 0.00	过压动作延时时间	s	-	00.00	00.00~99.99	设置为 0 则关闭延时， 直接动作；
U.9F 090	过压返回值	V	100	110	2~147	继电器返回值； 过压动作值（V）≥过压返回值（V）+3V
			220	230	2~327	
			380	390	2~497	

2、欠压参数

符号	名称	单位	额定电压	默认值	可整定范围	说明
U.9 080	欠压动作值	V	100	80	2~147	1、继电器动作值； 2、输入超过最大范围，装置有可能损坏；
			220	200	2~327	
			380	360	2~497	
U.9t 0.00	欠压动作延时时间	s	-	00.00	00.00~99.99	设置为 0 则关闭延时， 直接动作；
U.9F 090	欠压返回值	V	100	90	5~150	继电器返回值； 欠压返回值（V）≥欠压动作值（V）+3V
			220	210	5~330	
			380	370	5~500	

3、不平衡参数

符号	名称	单位	默认值	可整定范围	说明
U.P 20	不平衡 动作值	%	20	05~99	继电器动作值
U.Pt 0.00	不平衡 动作时间	s	00.00	00.00~99.99	设置为 0 则关闭延时，直接动作
U.PF 10	不平衡 返回值	%	10	02~96	继电器返回值

4、RS485 参数

符号	名称	默认值	可整定范围
S-Ad 001	通讯地址	001	001~247
S-bd 9600	波特率	9600	2400、4800、9600
S-EC n82	校验方式	N82	E81、O81、N82

三相电压不平衡仅适用于**三相输入，不平衡动作值（%）≥不平衡返回值（%）+3**。

三相电压不平衡的计算方法：

据《IEEE Std 112-2017》 3.1.3 电压不平衡，电压不平衡度 PVUR 计算方法为：

三相相电压均方根值与三相相电压均方根值的平均值之差的最大值与三相相电压均方根值的平均值的比值。

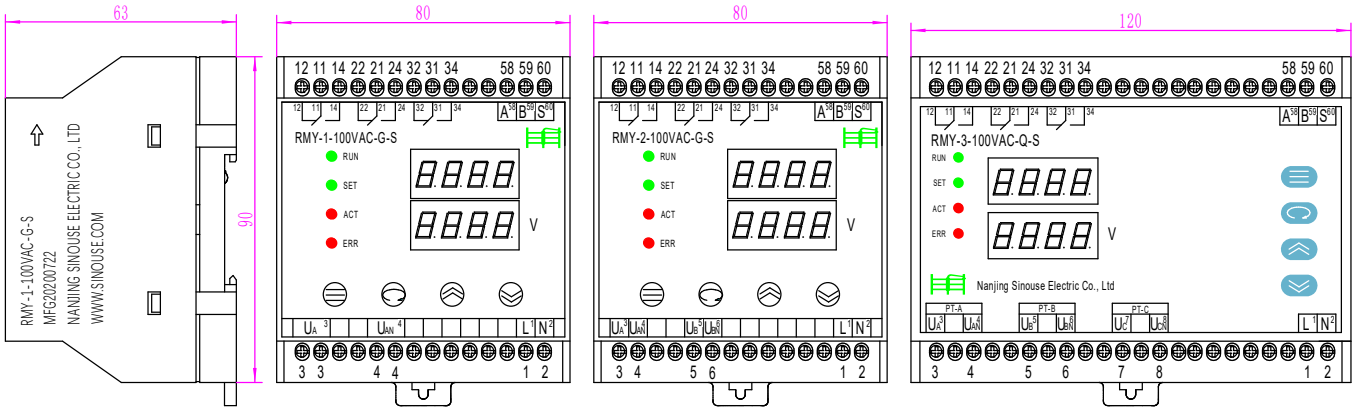
$$PVUR = \frac{MAX[|U_A - U_{AVG}|, |U_B - U_{AVG}|, |U_C - U_{AVG}|]}{U_{AVG}} \times 100\%$$

$$U_{AVG} = \frac{U_A + U_B + U_C}{3}$$

说明：

平均电压U_{AVG}≤20VAC，RMY 视为无输入，不响应。

结构尺寸与端子定义

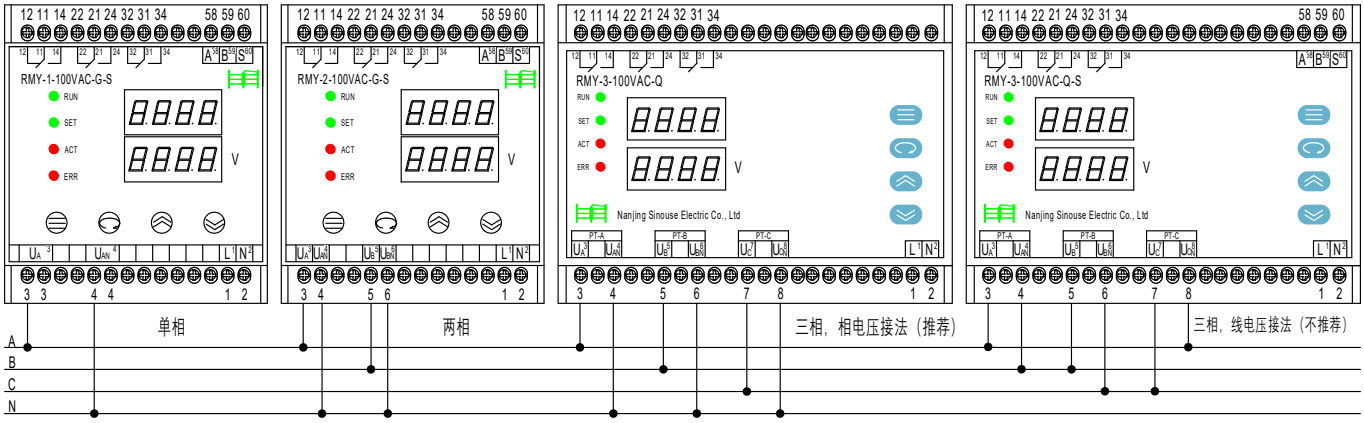


1、端子定义

功能	端子号	端子定义	说明
辅助电源	1	L	火线
	2	N	零线
A 相输入	3	U_A	A 相输入进线端
	4	U_{AN}	A 相输入出线端
B 相输入	5	U_B	B 相输入进线端
	6	U_{BN}	B 相输入出线端
C 相输入	7	U_C	C 相输入进线端
	8	U_{CN}	C 相输入出线端

功能	端子号	端子定义	说明
第一组继电器开出	11	COM1	第一组继电器公共端
	12	NC1	第一组继电器常闭接点
	14	NO1	第一组继电器常开接点
第二组继电器开出	21	COM2	第二组继电器公共端
	22	NC2	第二组继电器常闭接点
	24	NO2	第二组继电器常开接点
第三组继电器开出	31	COM3	第三组继电器公共端
	32	NC3	第三组继电器常闭接点
	34	NO3	第三组继电器常开接点
RS485	58	A	
	59	B	
	60	S	地线，接电缆的屏蔽层

2、接线示意图



3、型号与额定输入电压

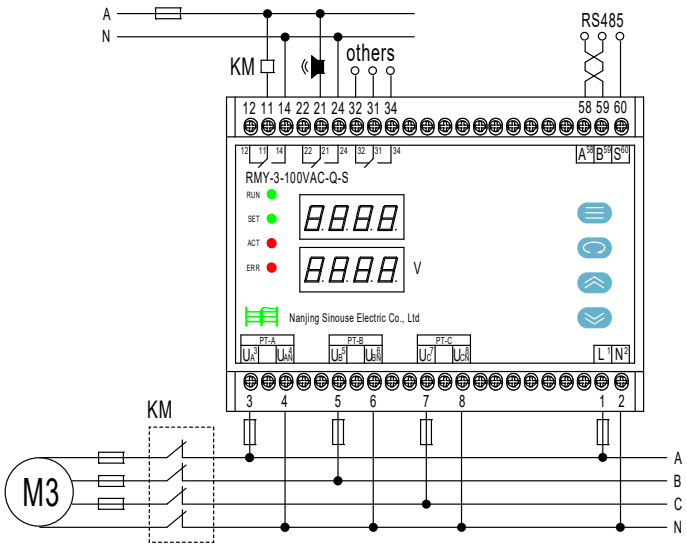
相数	型号	U_A	U_B	U_C
单相	RMY-1-100VAC-G、RMY-1-100VAC-G-S、RMY-1-100VAC-Q、RMY-1-100VAC-Q-S	100	-	-
	RMY-1-220VAC-G、RMY-1-220VAC-G-S、RMY-1-220VAC-Q、RMY-1-220VAC-Q-S	220	-	-
	RMY-1-380VAC-G、RMY-1-380VAC-G-S、RMY-1-380VAC-Q、RMY-1-380VAC-Q-S	380	-	-
两相	RMY-2-100VAC-G、RMY-2-100VAC-G-S、RMY-2-100VAC-Q、RMY-2-100VAC-Q-S	100	100	-
	RMY-2-220VAC-G、RMY-2-220VAC-G-S、RMY-2-220VAC-Q、RMY-2-220VAC-Q-S	220	220	-
	RMY-2-380VAC-G、RMY-2-380VAC-G-S、RMY-2-380VAC-Q、RMY-2-380VAC-Q-S	380	380	-
三相	RMY-3-100VAC-G、RMY-3-100VAC-G-S、RMY-3-100VAC-Q、RMY-3-100VAC-Q-S、RMY-3-100VAC-P、RMY-3-100VAC-P-S	57.7	57.7	57.7
	RMY-3-380VAC-G、RMY-3-380VAC-G-S、RMY-3-380VAC-Q、RMY-3-380VAC-Q-S、RMY-3-380VAC-P、RMY-3-380VAC-P-S	220	220	220

以上为相电压接法。如果需要线电压接法，请确保不超过输入范围。

4、典型应用

在电动机或发电机中的应用

RMY 检测到电压超限，则进入故障延时模式。延时时间结束后若超限依旧，则故障报警或切断电机，达到保护目的。



RS485

采用类似 MODBUS 协议，半双工模式。通讯协议（包括通讯数据结构、数据帧格式、信息帧格式和 CRC16 校验方式）见附件 1。

5 寄存器地址对照表：

寄存器地址	含义	上位机操作
0000H	过压动作值（V）	可读写
0001H	过压返回值（V）	可读写
0002H	过压动作延时时间（S）	可读写
0003H	欠压动作值（V）	可读写
0004H	欠压返回值（V）	可读写
0005H	欠压动作延时时间（S）	可读写
0012H	不平衡动作值（%）	可读写
0013H	不平衡返回值（%）	可读写
0014H	不平衡动作延时时间（S）	可读写

寄存器地址	含义	上位机操作
0016H	通讯地址	可读写
0017H	波特率	可读写
0018H	校验方式	可读写
001CH	A 相输入实时值	只读
001DH	B 相输入实时值	只读
001EH	C 相输入实时值	只读
2017H	版本号	只读

读写数据包含小数点位。例如读出不平衡动作延时时间为十六进制数 01 F4，对应十进制 500，则对应不平衡动作延时时间为 5S。实时值错误时，则读得的寄存器值为“0xEBEB”。

显示与按键

1、指示灯

RUN：运行指示灯，绿色，正常工作时常亮；
SET：参数设定指示灯，绿色，参数设定时亮，正常工作时熄灭；
ACT：继电器动作指示灯，红色，继电器动作时亮。
ERR：故障指示灯，红色，产品故障时亮，同时继电器返回。

2、数码管

第一排：红色，显示输入相数；
第二排：绿色，显示对应电压（1 位小数，四舍五入）；
三相时循环显示，切换时间为 2S。

3、按键

按键	正常显示页面	参数设定页面
	单击进入“参数设定”页面	使被设置位循环闪烁（移位功能）
	-	切换到下一设定页面或设置后确认
	-	使选中的数值加 1 或切换备选项
	-	使选中的数值减 1 或切换备选项

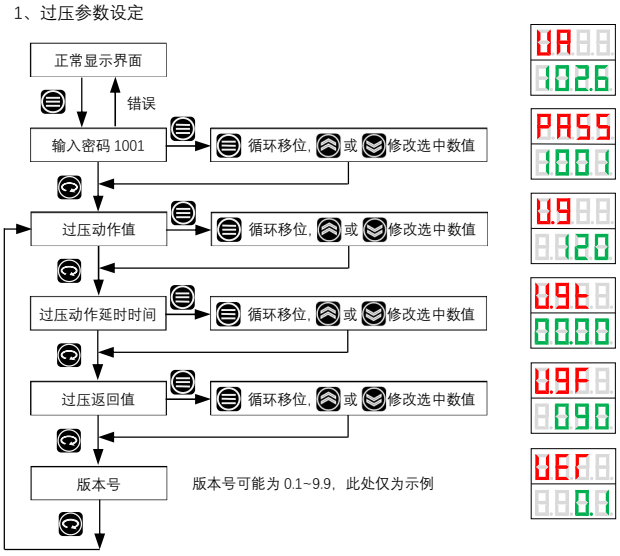
菜单设置

正常显示界面，按下“”键，通过输入不同的密码，即进入不同的参数设定界面。

“一键恢复出厂值”将恢复所有参数至默认值。

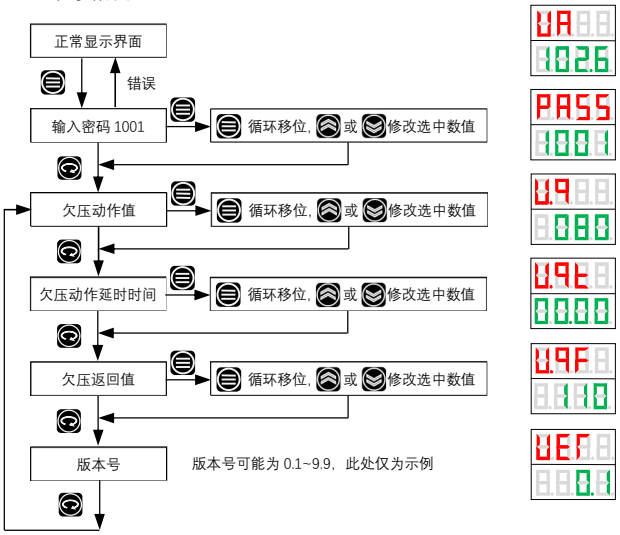
参数	过、欠压、不平衡	RS485 设定	一键恢复出厂值
密码	1001	1010	1020

1、过压参数设定

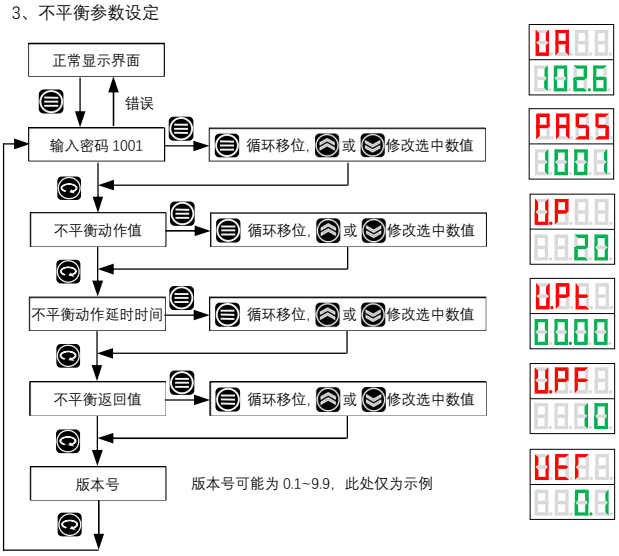


所有参数设定界面，长按“”3s、或 60s 无操作自动返回正常显示界面。下同。

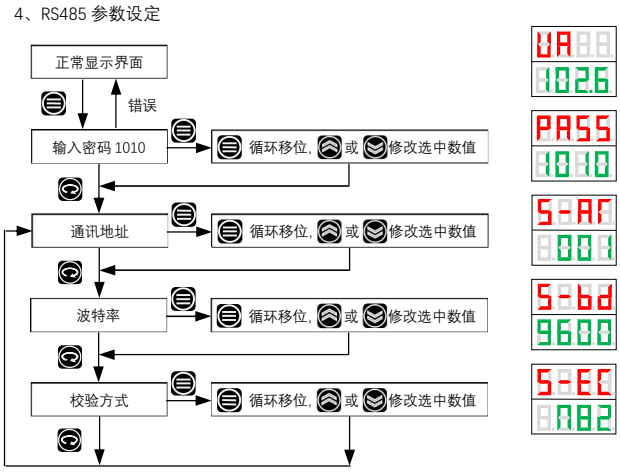
2、欠压参数设定



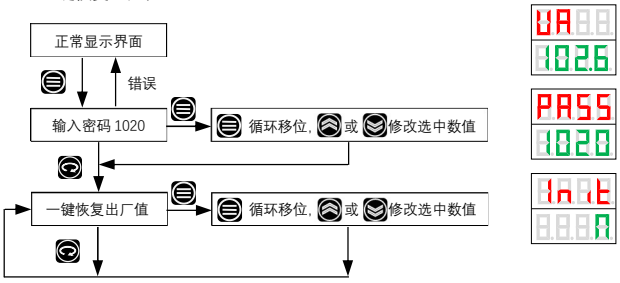
3、不平衡参数设定



4、RS485 参数设定



5、一键恢复出厂值



Y 表示 YES，N 表示 NO，如果确认一键恢复，需要选择 Y；版本号只读，不受“一键恢复”的影响。